

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФГАОУ ВО «СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»
ИНСТИТУТ ПЕРСПЕКТИВНОЙ ИНЖЕНЕРИИ
ДЕПАРТАМЕНТ ЦИФРОВЫХ, РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ И
ЭЛЕКТРОНИКИ

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине

«Интернет-технологии»

на тему:

«Разработка веб-приложения для заказа еды»

Выполнил:

Элбакян Аревик Ашотовна

Студент 4 курса группы _ПИН-б-3-22-1

Направления подготовки

09.03.03 Прикладная информатика

заочной формы обучения

Проверил:

Старший преподаватель департамента цифровых, робототехнических систем
и электроники института перспективной инженерии

Щеголев А.А.

Ставрополь, 2026

Пояснительная записка к курсовой работе

Тема: Разработка веб-приложения для заказа еды

Введение

Целью данной курсовой работы является разработка веб-приложения для заказа еды (ВкусDelivery). Приложение предназначено для просмотра меню, добавления блюд в корзину, оформления доставки, управления профилем пользователя и администрирования ассортимента.

1. Анализ предметной области

В современном мире сервисы доставки еды занимают важное место в повседневной жизни. Существующие решения должны обеспечивать удобный просмотр меню, быстрое оформление заказа и надежное управление контентом. Разрабатываемое приложение сочетает простоту использования с современными подходами к full-stack разработке.

2. Техническое задание

Функциональные требования:

- Регистрация и аутентификация пользователей (JWT).
- Просмотр каталога блюд с фильтрами и сортировкой.
- Добавление блюд в корзину с выбором количества.
- Оформление заказа с указанием адреса, времени доставки и способа оплаты.

Нефункциональные требования:

- Full-stack архитектура на базе Next.js App Router.
- Использование Docker для контейнеризации и удобного развертывания.
- Современный адаптивный пользовательский интерфейс.

3. Проектирование

Архитектура системы:

Система построена на базе фреймворка Next.js 14 с использованием App Router, что позволяет совместить серверную и клиентскую логику в одном приложении.

- Backend: Next.js 14 (App Router) с TypeScript. Предоставляет REST API.
- Frontend: React 18 + Tailwind CSS + Zustand. Реализует пользовательский интерфейс.
- База данных: SQLite (Prisma ORM).

Основные модели базы данных:

- User: Пользователь (email, пароль, имя, роль, адреса).
- Product:
 - `name` (Название)
 - `description` (Описание)
 - `price` (Цена)
 - `category` (Категория)

4. Реализация

Использованные технологии и инструменты:

- Язык программирования: TypeScript (Node.js 20+).
- Фреймворки: Next.js 14, React 18, Tailwind CSS, Prisma.
- Инструменты: Docker, Git, PM2, Nginx.

Описание основных программных модулей:

- `app/catalog, app/cart, app/checkout` : Модули каталога, корзины и оформления заказа.
- `components/ProductCard, components/AddToCartButton` : Компоненты карточки товара и кнопки добавления в корзину.

5. Тестирование

Проведено функциональное тестирование основных пользовательских сценариев:

1. Успешная регистрация и вход пользователя.
2. Просмотр каталога, фильтрация блюд по категориям и добавление в корзину.
3. Оформление заказа с сохранением в личном кабинете.

Заключение

В ходе курсовой работы было разработано, протестировано и развернуто веб-приложение для заказа еды «ВкусDelivery». Все требования технического задания выполнены. Приложение размещено по адресу <https://vkusnodelivery.ru>.